Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1

Kontenedore erregistroak

Kontenedore erregistroak

Kontenedore irudiak gordetzen dituen gordailu edo biltegia

- Kontenedore irudiekin lan egin behar dutenei, kontenedoreak gorde, antolatu, partekatu eta banatzeko aukera ematen diena
  - Docker, Kubernetes eta beste kontenedore orkestazio sistemetan erabiltzen dira

Kontenedore erregistroak

- Ezaugarri nagusiak
  - Irudien biltegiratze eta kudeaketa
    - Kontenedore irudien bertsioak kudeatu, igo eta gorde daitezke
  - Sarrera kontrola
    - Nork zer egin dezakeen kudeatu daiteke
  - Interfaze uniformea
    - Normalean linea komando bidez edo API REST baten bitartez konektatu gaitezke
  - Orkestazio eta garapen erramintekin integrazioa
    - Kontenedoreak martxan jarri eta aplikazioak kudeatzeko hainbat erramintekin integratzen dira
  - Segurtasuna
    - Hainbat segurtasun ezaugarri izaten dituzte, hala nola kontenedore irudien segurtasun akatsak ikuskatzeko aukera

Kontenedore erregistroak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Motak
  - Erregistro publikoak
    - Mundu guztiak erabili ditzake eta erabiltzailei irudiak igo eta jaisten uzten die
    - Adibidez
      - Docker Hub
      - Quay.io
      - Google Container Registry
  - Erregistro pribatuak
    - Erakunde edo erabiltzaile talde batek bakarrik erabili ditzake
    - Sarrera kontrola egin daiteke
    - Adibidez
      - Distribution, lehen Docker Registry
      - Harbor
  - Zerbitzu hornitzaileek eskainitako erregistroak
    - Hodei zerbitzu hornitzaile askok beraien plataformetan txertatutako kontenedore erregistroak eskaintzen dituzte
    - Adibidez
      - Amazon Elastic Container Registry (ECR)
      - Azure Container Registry (ACR)
      - Google Container Registry (GCR)

Kontenedore erregistroak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Distribution

Kontenedore erregistroak

- Distribution, konfiguratu eta martxan jarriko dugu
  - Lehenik eta behin TLS erabili ahal izateko gako eta zertifikatuak sortu

```
$ mkdir zertifikatuak

$ cd zertifikatuak
```

    - *Certification Authority* (CA) zertifikatuak

```
$ openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -noout -out ca.key

$ openssl req -new -x509 -nodes -days 3650 -key ca.key -out ca.crt \
-subj "/C=<herrialdea>/ST=<probintzia>/L=<herria>/O=<erakundea>/OU=<taldea>/CN=<domeinua.luzapena>"
```

    - Zerbitzari zertifikatuak

```
$ openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -noout -out zerbitzaria.key

$ openssl req -new -key zerbitzaria.key -out zerbitzaria.csr \
-subj "/C=<herrialdea>/ST=<probintzia>/L=<herria>/O=<erakundea>/OU=<taldea>/CN=<azpidom.dom.luzapena>" \
-addext "subjectAltName = DNS:<azpidomeinua.domeinua.luzapena>"
```

Kontenedore erregistroak

- Distribution, konfiguratu eta martxan jarriko dugu
  - Lehenik eta behin TLS erabili ahal izateko gako eta zertifikatuak sortu
    - Zerbitzari zertifikatuak
      - Zertifikatua sortzeko errezeta

```
$ vi v3_zerbitzaria.ext

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1 = <azpidomeinua.domeinua.luzapena>
```

```
$ openssl x509 -req -in zerbitzaria.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial \
-out zerbitzaria.crt -days 3650 -extfile v3_zerbitzaria.ext
```

Kontenedore erregistroak

- Distribution, konfiguratu eta martxan jarriko dugu
  - Lehenik eta behin TLS erabili ahal izateko gako eta zertifikatuak sortu
    - Bezero zertifikatuak

```
$ openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -noout -out client.key

$ openssl req -new -key client.key -out client.csr \
-subj "/C=<herrialdea>/ST=<probintzia>/L=<herria>/O=<erakundea>/OU=<taldea>/CN=*"
```

    - Zertifikatua sortzeko errezeta

```
vi v3_client.ext

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
```

```
$ openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.cert \
-days 3650 -extfile v3_client.ext
```

Kontenedore erregistroak

- Distribution, konfiguratu eta martxan jarriko dugu
  - Distribution-en konfigurazio fitxategia sortu

```
$ mkdir configuration; cd configuration
```

```
$ vi config.yml

version: 0.1
log:
  fields:
    service: registry
storage:
  cache:
    blobdescriptor: inmemory
  filesystem:
    rootdirectory: /var/lib/registry
http:
  addr: :5000
  tls:
    certificate: /etc/docker/registry/zertifikatuak/zerbitzaria.crt
    key: /etc/docker/registry/zertifikatuak/zerbitzaria.key
    clientcas:
      - /etc/docker/registry/zertifikatuak/ca.crt
  headers:
    X-Content-Type-Options: [nosniff]
health:
  storagedriver:
    enabled: true
    interval: 10s
    threshold: 3
```

Kontenedore erregistroak

- Distribution, konfiguratu eta martxan jarriko dugu
  - Distribution martxan jarri

```
$ docker run -d --rm --name registry -p 5000:5000 \
--hostname <azpidomeinua.domeinua.luzapena> \
-v /home/<user>/configuration/config.yml:/etc/docker/registry/config.yml \
-v /home/<user>/zertifikatuak:/etc/docker/registry/zertifikatuak \
-v /home/<user>/contents:/var/lib/registry \
registry:2.8.3
```

Kontenedore erregistroak

- Distribution, konfiguratu eta martxan jarriko dugu
  - Docker konfiguratu, erabili behar dugun konputazio gailuan
    - Zertifikatuak gordetzeko kontenedore erregistroaren araberako karpeta sortu

```
# mkdir -p /etc/docker/certs.d/<azpidomeinua.domeinua.luzapena>[:<portua>]"
```

    - Distribution exekutatuko den konputazio gailuan sortutako ca.crt client.cert eta client.key zertifikatu eta gakoak Docker erabili behar dugun konputazio gailuko sortu berri den karpetara scp, sftp erabiliz kopiatu

    - Docker zerbitzua berrabiarazi

```
# systemctl restart docker
```

Kontenedore erregistroak

- Docker-en kontenedore erregistroa erabili
  - Nola bidali dezakegu kontenedore irudi bat kontenedore erregistrora?
    - Lehenik eta behin kontendore irudia berriz izendatu behar da

```
$ docker tag <hasierako_kont_irudia>:<tag-a> <azpidomeinua.domeinua.luzapena>[:<portua>]/<kont_irudia>:<tag-a>
```

    - Ondoren *push* erabiliz irudia bidali dezakegu

```
$ docker push <azpidomeinua.domeinua.luzapena>[:<portua>]/<kontenedore_irudia>:<tag-a>
```

  - Nola jaitsi dezakegu kontenedore irudi bat kontenedore erregistrora?

```
$ docker pull <azpidomeinua.domeinua.luzapena>[:<portua>]/<kontenedore_irudia>:<tag-a>
```

Kontenedore erregistroak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 5

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119